TARGET NEET UG | TARGET MEDICAL ENTRANCE

Biotechnology and its Applications

जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग

Comprehensive Bilingual Tutorial & High-Yield Assessment Module (NCERT Class 12 Biology)

1. Scope & Three Critical Research Areas of Biotechnology

1. जैव प्रौद्योगिकी का कार्यक्षेत्र एवं तीन क्रांतिक अनुसंधान क्षेत्र

ENGLISH CONCEPT MODULE

Biotechnology essentially deals with the industrial-scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants, and animals. Its broad applications span therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment, and energy production.

The field is fundamentally driven by **three critical research areas**:

1. **Providing the best catalyst:** Developing and improving the biological catalyst, typically an engineered microbe or a purified enzyme with superior activity.
2. **Creating optimal conditions:** Engineering state-of-the-art physicochemical environments (temperature, pH, aeration, substrates) for the catalyst to function at maximal efficiency.
3. **Downstream processing technologies:** Designing robust separation, recovery, and purification systems to isolate the target protein or organic compound to pharmaceutical grade.

हिंदी संकल्पना खंड

जैव प्रौद्योगिकी अनिवार्य रूप से आनुवंशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्मजीवों, कवकों, पौधों और जंतुओं का उपयोग करके जैव-औषधियों (बायोफार्मास्युटिकल्स) और जैविक पदार्थों के औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन से संबंधित है। इसके व्यापक अनुप्रयोगों में चिकित्सीय औषधियाँ, नैदानिक तकनीकें, कृषि हेतु आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलें, प्रसंस्कृत खाद्य, जैव-उपचारण (बायोरीमीडिएशन), अपशिष्ट उपचार और ऊर्जा उत्पादन शामिल हैं।

जैव प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से **तीन क्रांतिक अनुसंधान क्षेत्रों** पर आधारित है:

1. **सर्वोत्तम उत्प्रेरक उपलब्ध कराना:** बेहतर जीव (सामान्यतः एक आनुवंशिक रूप से उन्नत सूक्ष्मजीव) अथवा शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम जैविक उत्प्रेरक प्रदान करना।
2. **इष्टतम परिस्थितियों का निर्माण:** उत्प्रेरक के कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए इंजीनियरिंग के माध्यम से अनुकूलतम परिस्थितियाँ (तापमान, पीएच, वातन आदि) निर्मित करना।
3. **अनुप्रवाह संसाधन (डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग) तकनीक:** उत्पादित प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक के निष्कर्षण एवं शुद्धिकरण हेतु कुशल पृथक्करण तकनीकें विकसित करना।

BOSONANCE

2. Biotechnological Applications in Agriculture & Plant Tissue Culture

2. कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग एवं पादप ऊतक संवर्धन

ENGLISH CONCEPT MODULE

To meet the escalating food demands of a burgeoning global population, three agricultural pathways exist: (i) agro-chemical based agriculture, (ii) organic agriculture, and (iii) genetically engineered crop-based agriculture. While the **Green Revolution** succeeded in tripling food production, it relied heavily on improved crop varieties combined with intensive agrochemicals (fertilizers and pesticides) and sophisticated management. However, for developing nations, agrochemicals are prohibitively costly, and conventional breeding methods have reached yield plateaus.

A. Plant Tissue Culture & Cellular Totipotency

Developed in the 1950s, **plant tissue culture** is an *in vitro* technique whereby whole plants are regenerated from small plant excised pieces, termed **explants**, grown in nutrient media under sterile conditions.

- **Totipotency:** The innate capacity of any isolated plant cell or explant to regenerate into a complete, fertile whole plant.
- **Nutrient Medium Requirements:** Must provide a fixed carbon source (sucrose), inorganic mineral salts, essential vitamins, amino acids, and plant growth regulators (specifically auxins and cytokinins).
- **Micropropagation & Somaclones:** The technique of rapidly propagating thousands of plants in brief periods. The regenerated plants are genetically identical to the parent explant and are known as **somaclones** (e.g., commercial micropropagation of tomato, banana, and apple).
- **Virus-Free Plant Recovery:** While an entire crop may suffer systemic viral infection, the **apical and axillary meristems** remain completely free of virus due to rapid cellular division and active vascular exclusion. Excision and *in vitro* culture of the meristem yields healthy, virus-free plants (routinely achieved in banana, sugarcane, and potato).
- **Somatic Hybridisation:** Plant cell walls are enzymatically digested using pectinase and cellulase to isolate naked protoplasts (cells bounded strictly by plasma membranes). Protoplasts from two distinct plant varieties are fused to form hybrid protoplasts, yielding **somatic hybrids**. A classic milestone is the *Pomato* (fusion of potato and tomato protoplasts), though it lacked the commercial viability required for widespread cultivation.

B. Genetically Modified Organisms (GMOs) & Agronomic Advantages

Organisms whose genetic material has been deliberately modified using recombinant DNA technology are termed **Genetically Modified Organisms (GMO)**. In crop agriculture, genetic modification provides five principal advantages:

1. **Enhanced abiotic stress tolerance:** Heightened resilience to extreme cold, prolonged drought, soil salinity, and elevated heat.
2. **Reduced reliance on synthetic pesticides:** Incorporation of endogenous pest-resistance traits (bio-pesticidal crops).
3. **Minimization of post-harvest losses:** Improved shelf-life and resistance to storage spoilage.
4. **Increased efficiency of mineral usage:** Prevents premature nutrient exhaustion of agricultural soils.
5. **Nutritional fortification:** Biofortification of staple foods, notably **Golden Rice**—a transgenic rice engineered to produce provitamin A (β-carotene) to eliminate dietary vitamin A deficiency.

Beyond food, tailor-made transgenic plants serve as bio-factories delivering industrial starches, biofuels, and pharmaceutical peptides.

BOSONANCE

हिंदी संकल्पना खंड

बढ़ती हुई मानव जनसंख्या के भरण-पोषण हेतु खाद्य उत्पादन वृद्धि के तीन विकल्प हैं: (i) कृषि-रसायन आधारित कृषि, (ii) कार्बनिक (जैविक) कृषि, तथा (iii) आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल-आधारित कृषि। यद्यपि **हरित क्रांति** ने खाद्य आपूर्ति को तिगुना करने में सफलता प्राप्त की, फिर भी यह मुख्य रूप से उन्नत किस्मों के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा बेहतर प्रबंधन पर निर्भर थी। विकासशील देशों के किसानों के लिए ये रसायन अत्यधिक महंगे हैं और पारंपरिक प्रजनन विधियों द्वारा उत्पादन में आगे वृद्धि संभव नहीं हो पा रही थी।

क. पादप ऊतक संवर्धन एवं पूर्णशक्तता (टोटीपोटेंसी)

1950 के दशक में विकसित **ऊतक संवर्धन** एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधे के किसी भी भाग (**कर्तोतक / Explant**) को लेकर परखनली में रोगाणुरहित परिस्थितियों में विशेष पोषक माध्यम में उगाकर पूरे पौधे का पुनर्जनन किया जाता है।

- **पूर्णशक्तता (Totipotency):** पौधे की किसी भी कोशिका अथवा कर्तोतक से एक संपूर्ण पौधे को उत्पन्न करने की अंतर्निहित क्षमता को पूर्णशक्तता कहते हैं।
- **पोषक माध्यम के घटक:** माध्यम में कार्बन स्रोत (जैसे सुक्रोज), अकार्बनिक लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल और वृद्धि नियंत्रक (जैसे ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन) उपस्थित होने चाहिए।
- **सूक्ष्मप्रवर्धन एवं सोमाक्लोन:** ऊतक संवर्धन द्वारा अल्प समय में हजारों की संख्या में पौधों का उत्पादन **सूक्ष्मप्रवर्धन (Micropropagation)** कहलाता है। इस विधि से प्राप्त सभी पौधे मूल पौधे के आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समरूप होते हैं, जिन्हें **सोमाक्लोन (Somaclones)** कहा जाता है (उदा. टमाटर, केला, सेब का व्यावसायिक उत्पादन)।
- **विषाणु-मुक्त पौधों की प्राप्ति:** यदि कोई पौधा विषाणु से संक्रमित भी है, तब भी उसका **विभज्योतक (शीर्षस्थ तथा कक्षीय प्ररोह विभज्योतक)** विषाणु-मुक्त रहता है। अतः विभज्योतक को अलग करके संवर्धित करने से स्वस्थ विषाणु-मुक्त पौधे प्राप्त होते हैं (केला, गन्ना और आलू में सफलतापूर्वक किया गया)।
- **कायिक संकरण (Somatic Hybridisation):** पौधे की कोशिका भित्ति को पाचित करके नग्न जीवद्रव्यक (प्रोटोप्लास्ट) प्राप्त किए जाते हैं। दो विभिन्न किस्मों के प्रोटोप्लास्ट को संलयित करके प्राप्त संकर को **कायिक संकर (Somatic hybrid)** कहते हैं। इसका एक उदाहरण *पोमैटो (Pomato)* है, जो टमाटर और आलू के प्रोटोप्लास्ट संलयन से बना, किंतु इसमें व्यावसायिक उपयोग हेतु सभी वांछित गुणों का समावेश नहीं था।

ख. आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव (जीएमओ) एवं कृषि लाभ

ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक अथवा जंतु जिनके जीनों में कृत्रिम हेरफेर किया गया है, **आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव (GMO)** कहलाते हैं। कृषि में इनके पाँच मुख्य लाभ हैं:

1. **अजैविक प्रतिबलों के प्रति सहनशीलता:** ठंडा, सूखा, लवणता एवं उच्च ताप के प्रति फसलों को अधिक सहनशील बनाना।
2. **रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता में कमी:** पीड़क-प्रतिरोधी फसलों का निर्माण।
3. **कटाई उपरांत नुकसान में कमी:** फसल भंडारण में होने वाली क्षति को रोकना।
4. **खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि:** पौधों द्वारा खनिजों की दक्षतापूर्ण खपत, जिससे मृदा की उर्वरता शीघ्र समाप्त नहीं होती।
5. **खाद्य के पोषण मान में वृद्धि:** उदाहरणार्थ, **गोल्डन राइस (सुनहरा चावल)**, जो विटामिन 'ए' (बीटा-कैरोटीन) से समृद्ध चावल है।

BOSONANCE

3. Pest-Resistant Crops: Bt Cotton and RNA Interference (RNAi)

3. पीड़क-प्रतिरोधी फसलें: बीटी कपास एवं आरएनए अंतर्क्षेप (आरएनएआई)

ENGLISH CONCEPT MODULE

A. Bt Cotton & The Cry Endotoxin Paradigm

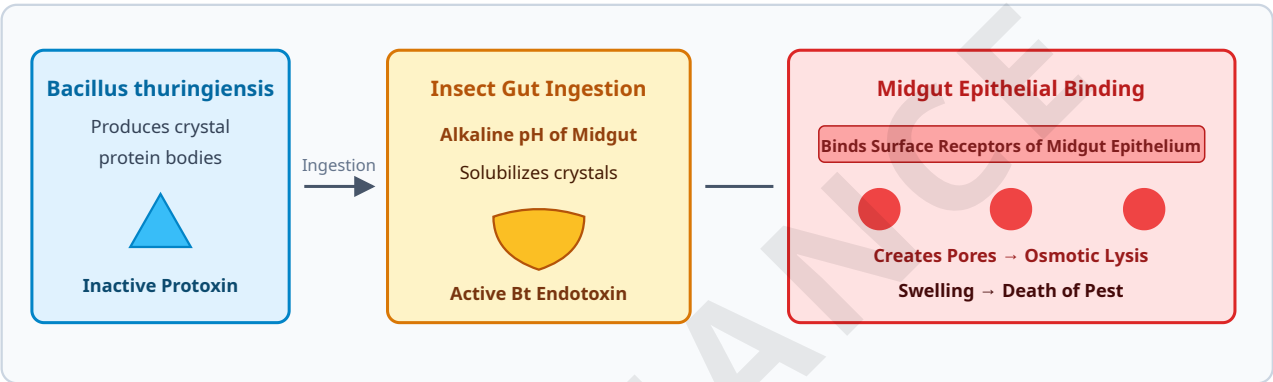
The soil bacterium *Bacillus thuringiensis* (abbreviated **Bt**) produces intracellular crystalline proteins during sporulation. These crystals contain potent insecticidal delta-endotoxins (coded by *cry* genes) with high specificity against distinct insect orders:

- **Lepidopterans:** Tobacco budworm, armyworm.
- **Coleopterans:** Beetles.
- **Dipterans:** Flies and mosquitoes.

Why does the Bt toxin not kill the bacterium? In the bacterium, the toxin is synthesized as an inactive crystalline **protoxin**. When an insect ingests the crystal, the **alkaline pH of the insect midgut** solubilizes the crystal protein. Midgut proteases cleave the protoxin into the active toxic form. The activated toxin binds specifically to receptors on the apical membrane of **midgut epithelial cells**, creating transmembrane pores. These pores cause uncontrolled osmotic swelling, cell lysis, destruction of the midgut barrier, and ultimate insect death.

High-Yield Gene Specificity for NEET:

- `cryIAc` and `cryIIAb`: Impart resistance specifically against **cotton bollworms**.
- `cryIAb`: Imparts resistance specifically against **corn borer**.



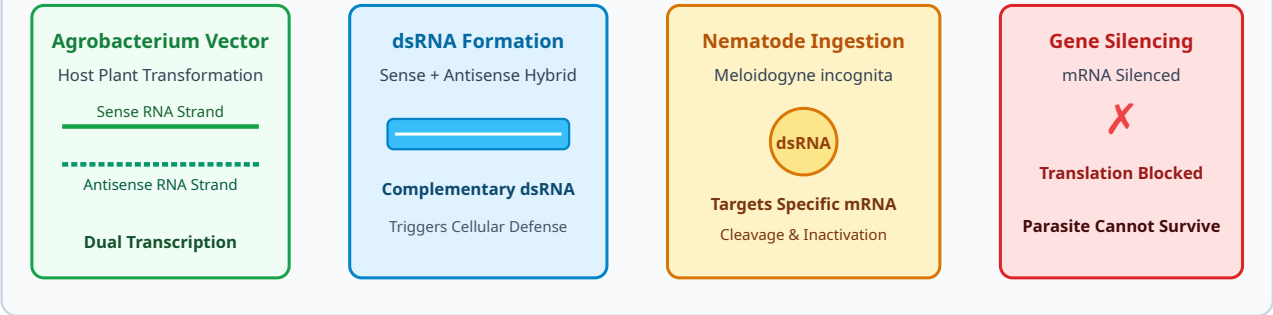
Mechanism of Bt Toxin: Solubilization in alkaline midgut, pore formation in epithelial membranes, and osmotic lysis.

B. Pest-Resistant Plants via RNA Interference (RNAi)

The root-knot nematode ***Meloidogyne incognita*** infects the root system of tobacco plants, causing characteristic root galls and dramatic yield depreciation. Protection was engineered using **RNA interference (RNAi)**.

- **Universal Cellular Defense:** RNAi operates in all eukaryotic organisms as an innate mechanism of cellular regulation and gene silencing.
- **Mechanism of Silencing:** Target mRNA translation is blocked by a sequence-complementary **double-stranded RNA (dsRNA)** that binds to and triggers targeted enzymatic degradation of the specific mRNA.
- **Source of Complementary dsRNA:** Naturally derived from RNA viral infections or mobile genetic elements (**transposons**) that replicate via RNA intermediates.
- **Vector-Mediated Engineering:** Using *Agrobacterium tumefaciens* vectors, nematode-specific cDNA constructs were integrated into the host plant genome under promoters engineered to produce **both sense and anti-sense RNA** transcripts simultaneously. These complementary transcripts anneal within the plant cell to form dsRNA. When the feeding nematode ingests host cytoplasm, this dsRNA initiates the RNAi pathway inside the nematode, silencing its vital mRNA and rendering it unable to survive.

BOSONANCE



RNA Interference (RNAi) Pathway: Host plant expression of dsRNA induces sequence-specific mRNA silencing in *Meloidogyne incognita*.

हिंदी संकल्पना खंड

क. बीटी कपास एवं क्राई (Cry) प्रोटीन

मृदा जीवाणु *बैसिलस थुरिंजिएंसिस* (संक्षेप में **Bt**) अपनी वृद्धि की एक विशेष प्रावस्था में प्रोटीन के क्रिस्टल बनाता है। इन क्रिस्टलों में एक विषाक्त **कीटनाशी प्रोटीन** होता है, जो विभिन्न कीट समूहों के प्रति अत्यंत विशिष्ट होता है:

- **लेपिडॉप्टेरा:** तंबाकू की कली का कीड़ा (बडवर्म), सैनिक कीड़ा (आर्मीवर्म)।
- **कोलियोप्टेरा:** भृंग (बीटल्स)।
- **डिप्टेरा:** मक्खियाँ एवं मच्छर।

यह विष जीवाणु को क्यों नहीं मारता? जीवाणु में यह विष निष्क्रिय **प्राक्-विषाक्त (Protoxin)** के रूप में रहता है। जब कीट इस निष्क्रिय विष को खाता है, तो उसकी **मध्यांत्र के क्षारीय पीएच** के कारण यह क्रिस्टल घुलनशील होकर सक्रिय विष में बदल जाता है। सक्रिय विष मध्यांत्र की उपकला (एपीथीलियल) कोशिकाओं की सतह से जुड़कर उसमें छिद्र बना देता है। इससे कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं और कीट की मृत्यु हो जाती है।

विशिष्ट क्राई जीन (नीट परीक्षा हेतु अति-महत्त्वपूर्ण):

- `cryIAc` एवं `cryIIAb`: **कपास के मुकुल कृमि (कॉटन बोलवर्म)** को नियंत्रित करते हैं।
- `cryIAb`: **मक्का छेदक (कॉर्न बोरर)** को नियंत्रित करता है।

ख. आरएनए अंतर्क्षेप (RNAi) द्वारा पीड़क-प्रतिरोधी पौधे

एक सूत्रकृमि ***मेलोइडेगाइन इनकॉग्निटा*** तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उत्पादन को भारी नुकसान पहुँचाता है। इसकी रोकथाम हेतु **आरएनए अंतर्क्षेप (RNAi)** की विधि अपनाई गई।

- **सर्वव्यापी कोशिकीय सुरक्षा प्रणाली:** आरएनएआई सभी यूकैरियोटिक जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक प्राकृतिक विधि है।
- **शांत करने की क्रियाविधि:** इसमें एक विशिष्ट पूरक **द्विरज्जुकी आरएनए (dsRNA)** सूत्रकृमि के विशिष्ट एमआरएनए (mRNA) से जुड़कर उसके अनुवादन (translation) को रोक देता है (अर्थात् mRNA को 'शांत' या साइलेंस कर देता है)।
- **पूरक आरएनए का स्रोत:** यह आरएनए विषाणु संक्रमण अथवा गतिशील आनुवंशिक तत्वों (**ट्रांसपोजॉन**) से प्राप्त हो सकता है।
- **संवाहक द्वारा स्थानांतरण:** *एग्रोबैक्टीरियम* संवाहकों का उपयोग करके पादप जीनोम में ऐसे जीन प्रवेश कराए गए जो परपोषी कोशिकाओं में **सेंस (अर्थबोधक) एवं एंटी-सेंस (प्रति-अर्थबोधक)** दोनों प्रकार के आरएनए बनाते हैं। ये दोनों परस्पर पूरक होकर dsRNA बनाते हैं, जो सूत्रकृमि के एमआरएनए को निष्क्रिय कर देता है। परिणामस्वरूप परजीवी इस रूपांतरित पौधे में जीवित नहीं रह पाता।

BOSONANCE

4. Biotechnological Applications in Medicine

4. चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

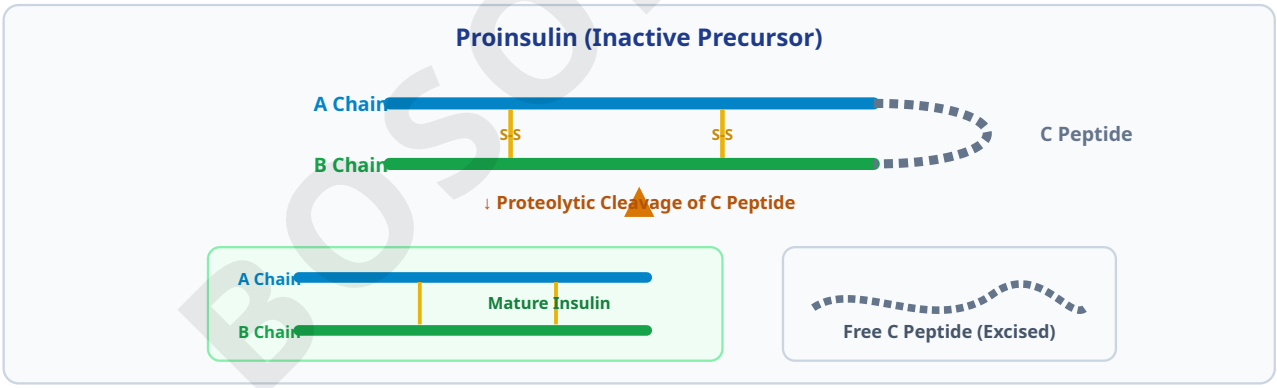
ENGLISH CONCEPT MODULE

Recombinant DNA technology allows mass production of safe, pure, and efficacious human therapeutics without inducing the unwanted immunological rejections or pathogenic contamination risks associated with non-human animal extracts. Currently, **about 30 recombinant therapeutics** have received global regulatory approval for human use, of which **12 are marketed in India**.

A. Genetically Engineered Human Insulin (Humulin)

Earlier, insulin for adult-onset diabetes was harvested from the pancreas of slaughtered cattle and pigs. Because of foreign peptide differences, it frequently induced allergies and immune rejections in human patients. Furthermore, insulin cannot be administered orally because gastric and pancreatic proteases rapidly denature and digest it into inactive amino acids.

- **Structure:** Human insulin comprises two polypeptide chains: **Chain A** (21 amino acids) and **Chain B** (30 amino acids), interconnected by covalent **disulfide bridges** ($-S-S-$).
- **Prohormone Processing:** In mammals, insulin is synthesized as an inactive precursor called **proinsulin**, containing an extra connecting stretch designated the **C-peptide**. The C-peptide is proteolytically cleaved during maturation and is absent from mature, functional insulin.
- **Recombinant Synthesis (Eli Lilly, 1983):** In 1983, the American pharmaceutical company **Eli Lilly** artificially synthesized two separate DNA sequences coding for Chain A and Chain B. These were cloned into expression plasmids of *Escherichia coli*. Chains A and B were produced separately, purified, and subsequently joined *in vitro* by establishing disulfide bridges to generate authentic human insulin.



Maturation of Proinsulin into Mature Insulin: Excision of C-peptide leaves Chains A and B interconnected via disulfide bridges.

B. Gene Therapy & ADA Deficiency

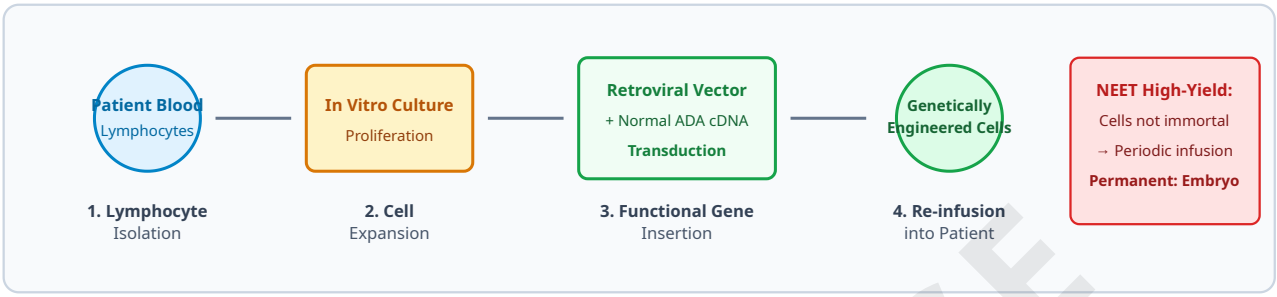
Gene therapy represents a collection of clinical protocols aimed at correcting genetic defects diagnosed in children or developing embryos by introducing functional wild-type genes to compensate for mutated non-functional alleles.

- **First Clinical Trial (1990):** Performed on a 4-year-old girl suffering from **Adenosine Deaminase (ADA) deficiency**, a severe hereditary immunodeficiency (SCID) caused by the deletion of the gene encoding the ADA enzyme. ADA is indispensable for purine breakdown and normal immune system maintenance.
- **Conventional Approaches & Limitations:** Bone marrow transplantation or periodic enzyme replacement therapy (intramuscular injections of bovine or recombinant ADA) are not

BOSONANCE

completely curative.

- **The Ex Vivo Protocol:** Patient T-lymphocytes are isolated from peripheral blood and grown in culture. A functional human ADA cDNA is integrated using a replication-deficient **retroviral vector**. Corrected lymphocytes are re-infused into the patient. Because mature T-lymphocytes possess a finite lifespan (they are not immortal), the patient necessitates **periodic repeated infusions**.
- **Permanent Cure Strategy:** Isolating functional ADA genes from bone marrow stem cells and integrating them into cells at **early embryonic stages** offers a permanent lifetime cure.



Ex Vivo Clinical Gene Therapy for ADA Deficiency: Periodic re-infusion of retrovirally transduced T-lymphocytes.

C. Molecular Diagnosis

Conventional clinical diagnostics (routine serum and urine tests) fail to detect infectious pathogens until pathogen load is already high and overt clinical symptoms have emerged. Molecular diagnostics enable early, ultra-sensitive detection:

- **Polymerase Chain Reaction (PCR):** Exponentially amplifies miniscule traces of pathogen nucleic acids. Extensively applied to detect HIV in suspected asymptomatic AIDS patients, identify somatic point mutations in oncogenes of cancer patients, and diagnose monogenic hereditary disorders.
- **Nucleic Acid Probes & Autoradiography:** A single-stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule (probe) is hybridized to complementary genomic DNA from cloned cells. Clones containing mutated genes fail to appear on photographic film because the probe lacks sequence complementarity to the mutation.
- **ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay):** Grounded strictly in the principle of specific **antigen-antibody interaction**. Infection is detected either by identifying pathogen surface antigens (proteins, glycoproteins) or by quantifying specific host antibodies synthesized in response.

हिंदी संकल्पना खंड

पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी ने सुरक्षित और प्रभावी औषधियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया है। ये औषधियाँ अवांछित प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं (एलर्जी) उत्पन्न नहीं करतीं, जैसी कि गैर-मानव स्रोतों से प्राप्त औषधियों में देखी जाती थीं। वर्तमान में विश्व भर में **लगभग 30 पुनर्योगज औषधियाँ** मानव उपयोग हेतु स्वीकृत हैं, जिनमें से **12 भारत में विपणित** की जा रही हैं।

क. आनुवंशिक रूप से निर्मित मानव इंसुलिन

पहले मधुमेह के उपचार हेतु इंसुलिन वध किए गए मवेशियों और सूअरों के अग्न्याशय से प्राप्त किया जाता था, जिससे कई रोगियों में एलर्जी उत्पन्न हो जाती थी। इसके अतिरिक्त, इंसुलिन को मुख द्वारा (oral) नहीं दिया जा सकता क्योंकि पाचन नली के प्रोटीएज एंजाइम इसे पाचित कर निष्क्रिय कर देते हैं।

- **संरचना:** परिपक्व मानव इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं: **श्रृंखला 'ए'** (21 अमीनो अम्ल) तथा **श्रृंखला 'बी'** (30 अमीनो अम्ल), जो आपस में सहसंयोजक **डाइसल्फाइड बंधों** द्वारा जुड़ी होती हैं।

- **प्राक्-हॉर्मोन संसाधन:** स्तनधारियों में इंसुलिन एक प्राक्-हॉर्मोन (**प्रो-इंसुलिन**) के रूप में संश्लेषित होता है, जिसमें एक अतिरिक्त खंड **सी-पेप्टाइड (C-peptide)** जुड़ा होता है। परिपक्व इंसुलिन में सी-पेप्टाइड अनुपस्थित होता है।
- **एली लिली (1983) का योगदान:** 1983 में एक अमेरिकी कंपनी **एली लिली (Eli Lilly)** ने श्रृंखला 'ए' और 'बी' हेतु दो डीएनए अनुक्रम तैयार किए और उन्हें *ई. कोलाई* के प्लास्मिड में डालकर अलग-अलग उत्पादित किया। तत्पश्चात दोनों श्रृंखलाओं को निकालकर प्रयोगशाला में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जोड़कर परिपक्व मानव इंसुलिन का निर्माण किया।

ख. जीन चिकित्सा एवं एडीए (ADA) न्यूनता

जीन चिकित्सा (Gene therapy) उन विधियों का समूह है जिसके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिह्नित आनुवंशिक दोषों का सुधार किया जाता है।

- **प्रथम नैदानिक परीक्षण (1990):** 1990 में एक 4-वर्षीय बालिका को दी गई जो **एडीनोसीन डिऐमिनेज (ADA) की न्यूनता** से पीड़ित थी। यह रोग ADA जीन के विलोपन के कारण होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **पारंपरिक उपचार:** अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण अथवा एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा (ADA का इंजेक्शन) पूरी तरह से रोगनाशक नहीं हैं।
- **जीन उपचार प्रक्रिया:** रोगी के रक्त से लसिकाणुओं (लिम्फोसाइट्स) को शरीर से बाहर संवर्धित किया जाता है। इसके पश्चात **पश्चविषाणु (रेट्रोवायरल) संवाहक** द्वारा सामान्य ADA cDNA को इनमें प्रविष्ट कराया जाता है और इन कोशिकाओं को रोगी में वापस पहुँचाया जाता है। क्योंकि ये कोशिकाएं अमर नहीं होतीं, अतः रोगी को **नियमित अंतःशिरा अंतःक्षेपण (आवर्ती आसंचरण)** की आवश्यकता होती है।
- **स्थायी उपचार:** यदि भ्रूणीय अवस्था के प्रारंभिक चरणों में ही अस्थि मज्जा कोशिकाओं से प्राप्त सामान्य ADA जीन को भ्रूण की कोशिकाओं में प्रविष्ट करा दिया जाए, तो यह एक स्थायी उपचार हो सकता है।

ग. आण्विक निदान (Molecular Diagnosis)

पारंपरिक निदान विधियों (सीरम और मूत्र विश्लेषण आदि) द्वारा रोग के लक्षणों के प्रकट होने से पूर्व प्रारंभिक अवस्था में रोगज़नक़ का पता नहीं लगाया जा सकता। इसके विपरीत आण्विक विधियाँ अत्यंत संवेदनशील हैं:

- **पीसीआर (Polymerase Chain Reaction):** रोगज़नक़ (जीवाणु/विषाणु) की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा होने पर भी उसके न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन करके उसका शीघ्र पता लगाता है। यह संदिग्ध एड्स रोगियों में एचआईवी, कैंसर के संदिग्ध रोगियों में उत्परिवर्तित जीनों, तथा अन्य आनुवंशिक विकारों की पहचान में प्रयुक्त होता है।
- **रेडियोधर्मी प्रोब एवं ऑटोरेडियोग्राफी:** एक रेडियोधर्मी अणु से चिह्नित एकल रज्जुकी डीएनए या आरएनए (प्रोब) को कोशिकाओं के क्लोन में पूरक डीएनए से संकरित कराया जाता है। उत्परिवर्तित जीन वाले क्लोन फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि प्रोब और उत्परिवर्तित जीन के मध्य पूरकता नहीं होती।
- **एलिसा (ELISA):** यह तकनीक पूर्णतः **प्रतिजन-प्रतिरक्षी (एंटीजन-एंटीबॉडी) पारस्परिक क्रिया** के सिद्धांत पर आधारित है। इसके द्वारा रोगज़नक़ के प्रतिजनों (प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन) अथवा रोगी में बने प्रतिरक्षियों की पहचान की जाती है।

BOSONANCE

5. Transgenic Animals: Production, Applications & Models

5. पारजीनी (ट्रांसजेनिक) जंतु: उत्पादन, अनुप्रयोग एवं मॉडल

ENGLISH CONCEPT MODULE

Animals whose genome has been stably altered by genetic engineering to harbor and express foreign recombinant genes are designated **transgenic animals**. Transgenic rats, rabbits, pigs, sheep, cows, and fish have been successfully generated; however, **over 95 percent of all existing transgenic animals are mice**.

There are five principal scientific and medical rationales for engineering transgenic animals:

1. **Normal Physiology and Development:** Investigating gene regulation and developmental endocrinology. For instance, modulating genes involved in the synthesis of complex growth factors such as **insulin-like growth factor (IGF)** provides fundamental insights into their physiological function in tissue homeostasis.

2. **Study of Human Disease:** Transgenic animals serve as standardized experimental models to decode human disease pathogenesis and evaluate novel therapeutic candidates. Transgenic models currently exist for **cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, and Alzheimer's disease**.
3. **Production of Valuable Biological Products:** Human medical therapeutics often require complex human proteins that are exorbitant to chemically synthesize. Transgenic bioreactors produce these proteins economically:
   - Human α**-1-antitrypsin**: Produced in transgenic animals for the clinical management of **emphysema**. (Similar developmental efforts target cystic fibrosis and phenylketonuria [PKU]).
   - **Transgenic Cow Rosie (1997):** The world's first transgenic cow, named **Rosie**, produced human protein-enriched milk containing **2.4 grams per litre** of the human milk protein α**-lactalbumin**. This milk represents a nutritionally complete and balanced formula for human infants compared to natural bovine milk.
4. **Vaccine Safety Testing:** Transgenic mice expressing human viral receptors are engineered to test the batch-to-batch safety of human vaccines (such as the **polio vaccine**), progressively replacing higher primates (monkeys).
5. **Chemical Safety / Toxicity Testing:** Transgenic strains are engineered to exhibit heightened cellular sensitivity to toxic chemicals. Exposing these animals yields toxicology and safety data with higher fidelity and in substantially less time.

हिंदी संकल्पना खंड

ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त (विदेशी) जीन प्रविष्ट कराकर अभिव्यक्त कराया गया है, **पारजीनी जंतु (Transgenic animals)** कहलाते हैं। यद्यपि चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय और मछलियाँ पारजीनी रूप में बनाए जा चुके हैं, फिर भी **मौजूदा सभी पारजीनी जंतुओं में 95 प्रतिशत से अधिक चूहे हैं**।

पारजीनी जंतुओं के निर्माण के पाँच प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. **सामान्य शरीर क्रियाविज्ञान एवं विकास:** यह अध्ययन करना कि जीनों का नियमन कैसे होता है और वे शरीर के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, वृद्धि में शामिल जटिल कारकों जैसे **इंसुलिन-समान वृद्धि कारक (IGF)** का अध्ययन।
2. **रोगों का अध्ययन:** मानव रोगों के विकास में जीनों की भूमिका को समझने हेतु पारजीनी मॉडल बनाए गए हैं ताकि नए उपचारों की खोज की जा सके। वर्तमान में **कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड गठिया (संधिशोथ) तथा अल्जाइमर** हेतु पारजीनी मॉडल उपलब्ध हैं।
3. **जैविक उत्पादों की प्राप्ति:** मानव रोगों के उपचार हेतु आवश्यक बहुमूल्य प्रोटीन जंतुओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं:
   - मानव प्रोटीन α**-1-एंटीट्रिप्सिन**: इसका उपयोग **वातस्फीति (एम्फाइसीमा)** के उपचार में किया जाता है। (इसी प्रकार के प्रयास फेनिलकीटोन्यूरिया [PKU] और सिस्टिक फाइब्रोसिस हेतु जारी हैं)।
   - **प्रथम पारजीनी गाय रोजी (1997):** 1997 में पहली पारजीनी गाय, **रोजी (Rosie)** ने मानव प्रोटीन संपन्न दूध उत्पन्न किया, जिसमें प्रति लीटर **2.4 ग्राम** मानव प्रोटीन α**-लैक्टैल्ब्यूमिन** उपस्थित था। यह दूध प्राकृतिक गाय के दूध की तुलना में मानव शिशुओं हेतु अधिक संतुलित पोषक आहार था।
4. **टीका सुरक्षा परीक्षण:** टीकों के मानव उपयोग से पूर्व उनकी सुरक्षा परीक्षण हेतु पारजीनी चूहों का उपयोग किया जाता है (जैसे **पोलियो टीके** का परीक्षण)। इससे बंदरों के उपयोग को समाप्त किया जा रहा है।
5. **रासायनिक सुरक्षा (विषाक्तता) परीक्षण:** पारजीनी जंतुओं में ऐसे जीन डाले जाते हैं जो उन्हें विषैले पदार्थों के प्रति सामान्य जंतुओं की तुलना में अधिक संवेदनशील बनाते हैं, जिससे कम समय में सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं।

BOSONANCE

6. Ethical Issues, Patents & Biopiracy

6. नैतिक मुद्दे, पेटेंट एवं जैव डकैती (बायोपायरेसी)

ENGLISH CONCEPT MODULE

The manipulation of living organisms carries profound ecological and bioethical ramifications. The unmonitored environmental release of GMOs could provoke irreversible disruptions in trophic webs and native biodiversity.

- **GEAC (Genetic Engineering Approval Committee):** A statutory apex committee instituted by the Government of India. The GEAC is mandated to evaluate the validity and bio-safety of GM research and sanction the deliberate environmental release of GMOs for public services.
- **Basmati Rice Patent Controversy (1997):** India possesses extraordinary rice germplasm diversity, harboring an estimated **200,000 distinct varieties of rice**, including **27 documented varieties of fragrant Basmati** documented in ancient folklore and Ayurvedic texts. In 1997, an American enterprise secured patent rights on Basmati rice through the US Patent and Trademark Office. This "new" strain was simply derived by crossing indigenous Indian Basmati with semi-dwarf strains, falsely claiming novel inventiveness and attempting to monopolize functional equivalents. Similar biopiracy attempts targeted traditional Indian remedies derived from **turmeric** and **neem**.
- **Biopiracy Defined:** The unauthorized commercial exploitation of biological resources and indigenous traditional knowledge by multinational corporations or institutions without proper prior informed consent and without equitable benefit-sharing or compensatory payment to the source nations.
- **Legislative Defense:** While industrialized nations are financially affluent but deficient in biodiversity and traditional ecological knowledge, developing nations are immensely rich in both. To prevent clandestine biopiracy, the Indian Parliament enacted the **second amendment of the Indian Patents Bill**, which explicitly codifies patent terms, research exemptions, and emergency provisions.

हिंदी संकल्पना खंड

जीवों के आनुवंशिक रूपांतरण के पारिस्थितिक और नैतिक प्रभाव अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। पारितंत्र में जीएमओ के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं।

- **जीईएसी (GEAC - Genetic Engineering Approval Committee):** भारत सरकार ने **आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (GEAC)** का गठन किया है, जो जीएम अनुसंधान की वैधानिकता तथा जनसेवा हेतु जीएम जीवों के सुरक्षा पहलुओं पर निर्णय लेती है।
- **बासमती चावल पेटेंट विवाद (1997):** भारत में चावल की लगभग **2,00,000 किस्में** पाई जाती हैं, जिनमें बासमती की **27 प्रलेखित किस्में** शामिल हैं। 1997 में एक अमेरिकी कंपनी ने अमेरिकी पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय से बासमती चावल पर पेटेंट अधिकार प्राप्त कर लिया। यह "नई" किस्म वास्तव में भारतीय बासमती को अर्ध-बौनी किस्म से संकरित करके बनाई गई थी। इसी प्रकार भारतीय पारंपरिक जड़ी-बूटियों जैसे **हल्दी और नीम** के पेटेंट के भी प्रयास किए गए।
- **बायोपायरेसी (जैव डकैती):** किसी देश अथवा वहाँ के मूल निवासियों के जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बिना उचित अनुमति एवं बिना किसी क्षतिपूर्ति भुगतान के अनाधिकृत उपयोग करना **बायोपायरेसी** कहलाता है।
- **विधिक संरक्षण:** अधिकांश विकसित देश आर्थिक रूप से समृद्ध हैं परंतु जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान में निर्धन हैं; इसके विपरीत विकासशील देश जैव विविधता में अत्यंत समृद्ध हैं। इस दोहन को रोकने हेतु भारतीय संसद ने हाल ही में **भारतीय पेटेंट बिल का दूसरा संशोधन** पारित किया है, जिसमें आपातकालीन प्रावधान, अनुसंधान तथा विकास की पहल शामिल हैं।

BOSONANCE

7. High-Yield Comparative Review Tables

7. उच्च-अंकदायी तुलनात्मक समीक्षा तालिकाएँ

ENGLISH REVISION TABLE

Category / Feature	Scientific Factor / Gene	Target Organism / Clinical Application
Cotton Bollworm Resistance	`cryIAc` and `cryIIAb`	Protects cotton against cotton bollworms (Lepidoptera)
Corn Borer Resistance	`cryIAb`	Protects maize against corn borer insect pests
Nematode Resistance (RNAi)	Sense + Antisense dsRNA via *Agrobacterium*	Silences vital mRNA of *Meloidogyne incognita* in tobacco roots
Human Therapeutic Protein	Human α-1-antitrypsin	Clinical treatment of pulmonary emphysema
Transgenic Cow "Rosie" (1997)	Human α-lactalbumin ($2.4\,\mathrm{g/L}$)	Enriched, balanced infant nutrition in bovine milk
Severe Combined Immunodeficiency	ADA cDNA via Retroviral vector	Enzyme correction for Adenosine Deaminase deficiency

हिंदी पुनरीक्षण तालिका

श्रेणी / विशेषता	वैज्ञानिक कारक / जीन	लक्षित जीव / चिकित्सीय अनुप्रयोग
कपास मुकुल कृमि प्रतिरोध	`cryIAc` एवं `cryIIAb`	कपास को कॉटन बोलवर्म कीटों से सुरक्षा
मक्का छेदक प्रतिरोध	`cryIAb`	मक्का को कॉर्न बोरर कीट से सुरक्षा
सूत्रकृमि प्रतिरोध (RNAi)	*एग्रोबैक्टीरियम* द्वारा निर्मित द्विरज्जुकी dsRNA	तंबाकू की जड़ों में *मेलोइडेगाइन इनकॉग्निटा* के एमआरएनए का मौनीकरण
मानव चिकित्सीय प्रोटीन	मानव α-1-एंटीट्रिप्सिन	वातस्फीति (एम्फाइसीमा) का उपचार
पारजीनी गाय "रोजी" (1997)	मानव α-लैक्टैल्ब्यूमिन ($2.4\,\mathrm{g/L}$)	मानव शिशुओं हेतु संतुलित पोषक दूध
एससीआईडी (SCID) प्रतिरक्षा रोग	पश्चविषाणु (रेट्रोवायरस) द्वारा ADA cDNA	एडीनोसीन डिऐमिनेज एंजाइम की न्यूनता का सुधार

BOSONANCE

---

8. NEET-UG Practice Assessment (10 Original Examination Questions)

8. नीट-यूजी अभ्यास मूल्यांकन (10 मौलिक परीक्षा-स्तरीय प्रश्न)

Each question is presented with its complete English version followed by its complete Hindi version, with detailed rationale and correct key.

Practice Question 1

NEET Single-Choice MCQ

Which of the following pairings of Bt toxin genes with their corresponding target pests is strictly correct?

(A) `cryIAc` and `cryIAb` — Cotton bollworms

(B) `cryIAb` — Corn borer, and `cryIAc` — Cotton bollworms

(C) `cryIIAb` — Corn borer, and `cryIAc` — Cotton bollworms

(D) `cryIAb` and `cryIIAb` — Corn borer

✔ Correct Answer: (B)

Rationale: According to standard genetics of *Bacillus thuringiensis*, the genes `cryIAc` and `cryIIAb` specifically code for crystal endotoxins active against cotton bollworms, whereas `cryIAb` codes for the toxin specifically active against the corn borer. Thus, option (B) represents the accurate pairing.

बीटी टॉक्सिन जीनों और उनके लक्षित पीड़कों का निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म पूरी तरह सही है?

(A) `cryIAc` एवं `cryIAb` — कपास मुकुल कृमि (कॉटन बोलवर्म)

(B) `cryIAb` — मक्का छेदक (कॉर्न बोरर), तथा `cryIAc` — कपास मुकुल कृमि

(C) `cryIIAb` — मक्का छेदक, तथा `cryIAc` — कपास मुकुल कृमि

(D) `cryIAb` एवं `cryIIAb` — मक्का छेदक

✔ सही उत्तर: (B)

व्याख्या: *बैसिलस थुरिंजिएंसिस* के संदर्भ में, `cryIAc` तथा `cryIIAb` जीन द्वारा कोडित प्रोटीन कपास के मुकुल कृमि (कॉटन बोलवर्म) को नियंत्रित करते हैं, जबकि `cryIAb` मक्का छेदक (कॉर्न बोरर) को नियंत्रित करता है। अतः विकल्प (B) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 2

NEET Assertion-Reason

Given below are two statements:

Assertion (A): Bt toxin protein crystals produced by *Bacillus thuringiensis* do not kill the bacterium itself.

Reason (R): The Bt toxin exists as an inactive protoxin and is converted into its active toxic form only in the insect gut due to the solubilizing alkaline pH.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

✔ Correct Answer: (A)

Rationale: *Bacillus thuringiensis* forms toxic crystalline proteins during sporulation, but these persist as harmless, inactive protoxins within bacterial cells. They require an alkaline pH (found exclusively in the insect midgut) to undergo solubilization and subsequent proteolytic activation into pores-forming endotoxins. Hence, both statements are true and (R) explains (A).

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

अभिकथन (A): *बैसिलस थुरिंजिएंसिस* द्वारा उत्पादित बीटी आविष प्रोटीन क्रिस्टल स्वयं जीवाणु को नहीं मारते।

कारण (R): बीटी आविष एक निष्क्रिय प्राक्-विष (प्रोटॉक्सिन) के रूप में होता है और कीट की आंत्र में क्षारीय पीएच के कारण ही सक्रिय विष में परिवर्तित होता है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

✔ सही उत्तर: (A)

व्याख्या: बीटी विष जीवाणु के भीतर निष्क्रिय प्राक्-विष के रूप में उपस्थित रहता है। जब कोई कीट इसे खाता है, तो मध्यांत्र के क्षारीय पीएच के कारण यह घुलनशील होकर सक्रिय रूप में बदल जाता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

Practice Question 3

NEET Statement-Evaluation

Consider the following statements regarding RNA interference (RNAi):

I. RNAi is a method of cellular defense present exclusively in plant cells.

II. It involves silencing of a specific mRNA due to a complementary double-stranded RNA (dsRNA).

III. *Agrobacterium* vectors were used to introduce nematode-specific genes into the host plant to produce only antisense RNA.

Which of the statements given above is/are CORRECT?

(A) I and II only

(B) II only

(C) II and III only

(D) I, II and III

✔ Correct Answer: (B)

Rationale: Statement I is incorrect because RNAi occurs in *all eukaryotic organisms* as a cellular defense mechanism. Statement II is correct; RNAi silences specific mRNA through sequence-complementary dsRNA binding. Statement III is incorrect because the recombinant construct introduced via *Agrobacterium* produced *both sense and anti-sense RNA* simultaneously in host cells to yield dsRNA. Therefore, only statement II is correct.

आरएनए अंतर्क्षेप (RNAi) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. आरएनएआई केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है।

II. इसमें एक पूरक द्विरज्जुकी आरएनए (dsRNA) द्वारा एक विशिष्ट एमआरएनए (mRNA) को शांत (साइलेंस) किया जाता है।

III. परपोषी पौधे में केवल एंटी-सेंस आरएनए उत्पन्न करने हेतु *एग्रोबैक्टीरियम* संवाहक का उपयोग किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल I और II

(B) केवल II

(C) केवल II और III

(D) I, II और III

✔ सही उत्तर: (B)

व्याख्या: कथन I गलत है क्योंकि RNAi *सभी यूकैरियोटिक जीवों* में कोशिकीय सुरक्षा की विधि है। कथन II पूर्णतः सही है। कथन III गलत है क्योंकि *एग्रोबैक्टीरियम* संवाहक द्वारा डीएनए को इस प्रकार प्रविष्ट कराया गया था कि वह *सेंस और एंटी-सेंस दोनों आरएनए* उत्पन्न करे ताकि dsRNA बन सके। अतः केवल कथन II सही है।

BOSONANCE

Practice Question 4

NEET Conceptual MCQ

In 1983, Eli Lilly successfully produced recombinant human insulin by:

(A) Synthesizing complete proinsulin containing C-peptide in *E. coli* and treating it with human peptidase.

(B) Preparing two separate DNA sequences for insulin chains A and B, expressing them separately in *E. coli*, and combining them with disulfide bonds.

(C) Extracting human pancreatic mRNA and directly transfecting yeast expression systems.

(D) Culturing transgenic bovine cells carrying human insulin genes.

✔ Correct Answer: (B)

Rationale: The primary bioengineering obstacle was the removal of the C-peptide. Eli Lilly bypassed this hurdle in 1983 by independently synthesizing two separate oligonucleotides coding for Chain A and Chain B, introducing them into *E. coli* plasmids, extracting the polypeptides separately, and chemically combining them *in vitro* via disulfide linkages.

1983 में एली लिली कंपनी ने पुनर्योगज मानव इंसुलिन का सफल उत्पादन किस प्रकार किया?

(A) *ई. कोलाई* में सी-पेप्टाइड युक्त प्रो-इंसुलिन का निर्माण कर उसे मानव पेप्टिडेज से उपचारित करके।

(B) इंसुलिन शृंखला 'ए' और 'बी' हेतु दो अलग-अलग डीएनए अनुक्रम तैयार कर, उन्हें *ई. कोलाई* में अलग-अलग अभिव्यक्त करके तथा डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जोड़कर।

(C) मानव अग्न्याशय के एमआरएनए को सीधे यीस्ट अभिव्यक्ति तंत्र में स्थानांतरित करके।

(D) मानव इंसुलिन जीन युक्त पारजीनी गो-जातीय कोशिकाओं का संवर्धन करके।

✔ सही उत्तर: (B)

व्याख्या: 1983 में अमेरिकी कंपनी एली लिली ने दो डीएनए अनुक्रम तैयार किए जो मानव इंसुलिन की शृंखला 'ए' और 'बी' के अनुरूप थे। इन्हें *ई. कोलाई* के प्लास्मिड में डालकर अलग-अलग उत्पादित किया गया, फिर निकालकर डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जोड़कर परिपक्व इंसुलिन बनाया गया।

BOSONANCE

Practice Question 5

NEET Medical Protocol MCQ

In the clinical gene therapy trial of 1990 for ADA deficiency in a 4-year-old girl, the patient required periodic infusions of genetically engineered lymphocytes because:

(A) The retroviral vector loses its functional promoter activity over time.

(B) The genetically engineered T-lymphocytes have a limited lifespan and are not immortal.

(C) The ADA cDNA gets deleted during successive mitoses.

(D) The host immune system destroys the infused retrovirus.

✔ Correct Answer: (B)

Rationale: Mature human lymphocytes possess a finite cellular lifespan; they eventually undergo apoptosis and senescence. Therefore, periodic repeated infusions of functional ADA cDNA-transduced lymphocytes are mandatory. For a permanent cure, the gene isolated from bone marrow cells must be integrated into cells at early embryonic stages.

एडीए (ADA) न्यूनता से पीड़ित 4-वर्षीय बालिका के 1990 के नैदानिक जीन चिकित्सा परीक्षण में, रोगी को आनुवंशिक रूप से रूपांतरित लसिकाणुओं के आवर्ती (नियमित) आसंचरण की आवश्यकता क्यों थी?

(A) पश्चविषाणु संवाहक समय के साथ अपनी प्रमोटर सक्रियता खो देता है।

(B) आनुवंशिक रूप से रूपांतरित टी-लसिकाणुओं का जीवनकाल सीमित होता है और वे अमर नहीं होते।

(C) समसूत्री विभाजनों के दौरान ADA cDNA विलुप्त हो जाता है।

(D) परपोषी का प्रतिरक्षा तंत्र प्रविष्ट कराए गए पश्चविषाणु को नष्ट कर देता है।

✔ सही उत्तर: (B)

व्याख्या: रोगी के रक्त से पृथक किए गए परिपक्व लसिकाणु अमर नहीं होते, उनका जीवनकाल सीमित होता है। अतः रोगी को समय-समय पर इन आनुवंशिक रूप से निर्मित लसिकाणुओं के पुनः आसंचरण की आवश्यकता होती है। स्थायी उपचार हेतु प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में जीन प्रविष्ट कराना आवश्यक होता है।

BOSONANCE

Practice Question 6

NEET Match the Columns

Match the items in Column I with their corresponding descriptions in Column II:

Column I	Column II
(p) Transgenic cow Rosie	(i) Used in the clinical management of emphysema
(q) α-1-antitrypsin	(ii) Produces $2.4\,\mathrm{g/L}$ human α-lactalbumin milk
(r) Somatic hybridization	(iii) In vitro fusion of isolated naked protoplasts
(s) ELISA	(iv) Detection based on antigen-antibody interaction

(A) p-(ii), q-(i), r-(iii), s-(iv)

(B) p-(i), q-(ii), r-(iii), s-(iv)

(C) p-(ii), q-(iii), r-(i), s-(iv)

(D) p-(iv), q-(i), r-(iii), s-(ii)

✔ **Correct Answer: (A)**

Rationale: Transgenic cow Rosie (1997) yielded milk with $2.4\,\mathrm{g/L}$ human α-lactalbumin [p-(ii)]; α-1-antitrypsin is a therapeutic biological product for emphysema [q-(i)]; somatic hybridization involves enzymatic wall removal and naked protoplast fusion [r-(iii)]; ELISA relies strictly on specific antigen-antibody interactions [s-(iv)].

स्तंभ I में दी गई मदों का स्तंभ II में दिए गए उनके सही विवरण से मिलान कीजिए:

स्तंभ I	स्तंभ II
(p) पारजीनी गाय रोजी	(i) वातस्फीति (एम्फाइसीमा) के उपचार में प्रयुक्त
(q) α-1-एंटीट्रिप्सिन	(ii) प्रति लीटर $2.4\,\mathrm{g}$ मानव α-लैक्टैल्ब्यूमिन युक्त दूध
(r) कायिक संकरण	(iii) पृथक किए गए नग्न जीवद्रव्यकों का संलयन
(s) एलिसा (ELISA)	(iv) प्रतिजन-प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया पर आधारित पहचान

(A) p-(ii), q-(i), r-(iii), s-(iv)

(B) p-(i), q-(ii), r-(iii), s-(iv)

(C) p-(ii), q-(iii), r-(i), s-(iv)

(D) p-(iv), q-(i), r-(iii), s-(ii)

✔ **सही उत्तर: (A)**

BOSONANCE

व्याख्या: पारजीनी गाय रोजी (1997) ने मानव α-लैक्टैल्ब्यूमिन ($2.4\,\mathrm{g/L}$) युक्त दूध दिया [p-(ii)]; α-1-एंटीट्रिप्सिन का उपयोग वातस्फीति के उपचार में होता है [q-(i)]; कायिक संकरण में नग्न प्रोटोप्लास्ट का संलयन किया जाता है [r-(iii)]; एलिसा प्रतिजन-प्रतिरक्षी क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है [s-(iv)]।

Practice Question 7

NEET Diagnostics MCQ

During autoradiographic detection of a cloned cell population using a radioactive nucleic acid probe, a clone carrying a mutated gene does not appear on the photographic film because:

(A) The mutated gene fails to replicate in the host cell.

(B) The radioactive probe cannot enter cells containing point mutations.

(C) The radioactive probe lacks sequence complementarity with the mutated gene.

(D) The mutated gene degrades the radioactive label on the probe.

✔ Correct Answer: (C)

Rationale: The single-stranded DNA or RNA probe is tagged with a radioisotope and synthesized to be complementary to the wild-type normal gene. When hybridized, it binds only to genes possessing intact complementary base sequences. If a mutation has altered the target sequence, hybridization cannot occur, leaving no radioactive signal on the photographic film.

रेडियोधर्मी न्यूक्लिक अम्ल प्रोब का उपयोग करके क्लोन की गई कोशिकाओं की ऑटोरेडियोग्राफी करते समय, उत्परिवर्तित जीन वाला क्लोन फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई क्यों नहीं देता?

(A) उत्परिवर्तित जीन परपोषी कोशिका में प्रतिकृति बनाने में असमर्थ होता है।

(B) रेडियोधर्मी प्रोब बिंदु उत्परिवर्तन वाली कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर सकता।

(C) रेडियोधर्मी प्रोब में उत्परिवर्तित जीन के साथ पूरकता का अभाव होता है।

(D) उत्परिवर्तित जीन प्रोब के रेडियोधर्मी लेबल को नष्ट कर देता है।

✔ सही उत्तर: (C)

व्याख्या: रेडियोधर्मी प्रोब सामान्य (जंगली) जीन के पूरक बनाया जाता है। उत्परिवर्तन होने पर क्षार अनुक्रम बदल जाता है, जिससे प्रोब उत्परिवर्तित जीन के साथ संकरित (hybridize) नहीं हो पाता। संकरण न होने के कारण फोटोग्राफिक फिल्म पर कोई विकिरण चिन्ह प्राप्त नहीं होता।

BOSONANCE

Practice Question 8

NEET Bioethics & Biopiracy MCQ

Which of the following statements regarding bioethics, patents, and biopiracy is INCORRECT?

(A) Over 95% of all existing transgenic animals engineered to date are mice.

(B) India has an estimated 200,000 varieties of rice, making its diversity one of the richest in the world.

(C) In 1997, patent rights on Basmati rice were granted to an American company through the US Patent and Trademark Office.

(D) GEAC was established by the Indian Government solely to grant industrial patents for agrochemicals.

✔ Correct Answer: (D)

Rationale: Option (D) is incorrect. The Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) was established by the Indian Government to evaluate the validity of genetic modification research and assess the bio-safety of releasing GM organisms into the environment for public services, not for granting patents on agrochemicals.

जैव नैतिकता, पेटेंट और बायोपायरेसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(A) अब तक निर्मित सभी मौजूदा पारजीनी जंतुओं में से 95% से अधिक चूहे हैं।

(B) भारत में चावल की अनुमानित 2,00,000 किस्में हैं, जो विश्व में सबसे समृद्ध विविधताओं में से एक है।

(C) 1997 में अमेरिकी पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एक अमेरिकी कंपनी को बासमती चावल पर पेटेंट अधिकार प्रदान किए गए थे।

(D) जीईएसी (GEAC) का गठन भारत सरकार द्वारा केवल कृषि-रसायनों के औद्योगिक पेटेंट प्रदान करने हेतु किया गया था।

✔ सही उत्तर: (D)

व्याख्या: कथन (D) गलत है। जीईएसी (Genetic Engineering Approval Committee) की स्थापना भारत सरकार द्वारा आनुवंशिक अनुसंधान की वैधता की जांच करने तथा जनसेवा हेतु जीएम जीवों के पर्यावरण में प्रवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है, न कि कृषि-रसायनों के पेटेंट देने के लिए।

BOSONANCE

Practice Question 9

NEET Plant Tissue Culture MCQ

To obtain virus-free sugarcane or banana plants from a parent plant severely infected with a systemic virus, which explant should be excised and cultured?

(A) Vascular cambium tissue

(B) Apical and axillary meristem

(C) Differentiated leaf lamina cells

(D) Fully expanded root pith cells

✔ Correct Answer: (B)

Rationale: In virally infected plants, the apical and axillary shoot meristems remain virus-free because cellular division in the meristem outpaces viral replication and active vascular connections are absent. Hence, culturing meristems allows recovery of healthy, virus-free plants.

किसी विषाणु से गंभीर रूप से संक्रमित गन्ने या केले के पौधे से विषाणु-मुक्त स्वस्थ पौधे प्राप्त करने हेतु पौधे के किस भाग (कर्तोतक) को लेकर संवर्धित किया जाना चाहिए?

(A) संवहनी एधा ऊतक

(B) शीर्षस्थ एवं कक्षीय विभज्योतक (एपिकल एवं एक्सिलरी मेरिस्टेम)

(C) विभेदित पर्ण फलक कोशिकाएं

(D) पूर्णतः विकसित मूल मज्जा कोशिकाएं

✔ सही उत्तर: (B)

व्याख्या: यदि कोई पौधा विषाणु से संक्रमित है, तब भी उसका शीर्षस्थ तथा कक्षीय विभज्योतक विषाणु-मुक्त रहता है, क्योंकि वहाँ कोशिका विभाजन की दर विषाणु गुणन से अधिक होती है और संवहनी संबंध नहीं होते। अतः विभज्योतक संवर्धन द्वारा विषाणु-मुक्त पौधे प्राप्त होते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 10

NEET Bio-therapeutics Numerical MCQ

Consider the following quantitative facts derived from applied biotechnology:

I. The number of documented varieties of Basmati rice grown in India is 27.

II. The concentration of human protein (α-lactalbumin) in the milk of transgenic cow Rosie was $2.4\,\mathrm{g/L}$.

III. Out of about 30 recombinant therapeutics approved globally for human use, 12 are currently marketed in India.

How many of the above statements are strictly TRUE?

(A) None

(B) Only one

(C) Only two

(D) All three (I, II, and III)

✔ Correct Answer: (D)

Rationale: All three factual figures are directly documented in standard NCERT syllabus guidelines: exactly 27 documented Basmati varieties in India, $2.4\,\mathrm{g/L}$ human protein in Rosie's milk, and 12 out of 30 recombinant therapeutics currently marketed in India. Thus, all three are true.

जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों से संबंधित निम्नलिखित संख्यात्मक तथ्यों पर विचार कीजिए:

I. भारत में उगाई जाने वाली बासमती चावल की प्रलेखित किस्मों की संख्या 27 है।

II. पारजीनी गाय रोजी के दूध में मानव प्रोटीन (α-लैक्टैल्ब्यूमिन) की सांद्रता $2.4\,\mathrm{g/L}$ थी।

III. मानव उपयोग हेतु विश्व स्तर पर स्वीकृत लगभग 30 पुनर्योगज औषधियों में से 12 वर्तमान में भारत में विपणित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन पूर्णतः सत्य हैं?

(A) कोई नहीं

(B) केवल एक

(C) केवल दो

(D) तीनों (I, II और III)

✔ सही उत्तर: (D)

व्याख्या: तीनों कथन एनसीईआरटी के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं: भारत में बासमती की 27 प्रलेखित किस्में हैं; रोजी गाय के दूध में $2.4\,\mathrm{g}$ प्रति लीटर मानव प्रोटीन था; तथा विश्व में स्वीकृत लगभग 30 जैव-औषधियों में से 12 भारत में विपणित हो रही हैं। अतः विकल्प (D) सही है।

BOSONANCE

9. High-Yield Traps & Common Pitfalls in NEET

9. नीट परीक्षा हेतु सामान्य भ्रांतियाँ एवं सावधानियाँ

ENGLISH REVISION TRAPS

- **Trap:** Confusing `cryIAc` / `cryIIAb` with `cryIAb`. Remember: *cryIAb* controls **corn borer**; *cryIAc* and *cryIIAb* control **cotton bollworms**.
- **Trap:** Thinking mature insulin has C-peptide. Mature functional insulin contains **only Chains A and B** connected by disulfide bonds; C-peptide is removed during maturation.
- **Trap:** Believing RNAi uses single-stranded RNA directly. RNAi is initiated by **double-stranded RNA (dsRNA)** formed by sense and antisense strands.
- **Trap:** Confusing the permanent cure for ADA deficiency with lymphocyte infusion. Lymphocyte infusion is **temporary**; permanent cure requires introducing the ADA gene at **early embryonic stages**.
- **Trap:** Assuming the protoxin kills bacteria. It is inactive; it requires the **alkaline pH of the insect midgut** for solubilization.

हिंदी पुनरीक्षण भ्रांतियाँ

- **सावधानी:** `cryIAc` / `cryIIAb` तथा `cryIAb` में भ्रम। याद रखें: *cryIAb* **मक्का छेदक** को नियंत्रित करता है; जबकि *cryIAc* एवं *cryIIAb* **कपास के मुकुल कृमि** को नियंत्रित करते हैं।
- **सावधानी:** परिपक्व इंसुलिन में सी-पेप्टाइड नहीं होता। इसमें केवल **शृंखला 'ए' तथा 'बी'** डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं।
- **सावधानी:** आरएनए अंतर्क्षेप (RNAi) सीधे एकल रज्जुकी आरएनए से नहीं होता; यह **द्विरज्जुकी आरएनए (dsRNA)** द्वारा प्रारंभ होता है।
- **सावधानी:** लसिकाणु आसंचरण एडीए का स्थायी उपचार नहीं है; स्थायी उपचार केवल **प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था** में ही संभव है।
- **सावधानी:** बीटी विष जीवाणु को नहीं मारता क्योंकि यह निष्क्रिय होता है; इसे सक्रिय होने हेतु **क्षारीय पीएच** चाहिए।

10. Summary & Final Exam Takeaways

10. अंतिम सार-संक्षेप एवं परीक्षा स्मरणीय बिंदु

ENGLISH FINAL SUMMARY

Biotechnology leverages genetically engineered organisms for major advancements in agriculture, medicine, and environmental management. Key breakthroughs include insect-resistant Bt crops utilizing cry endotoxins, pest resistance through eukaryotic RNA interference, recombinant human insulin produced by Eli Lilly, clinical ex vivo gene therapy for ADA deficiency, ultra-sensitive molecular diagnostics (PCR and ELISA), transgenic animal bioreactors (such as Rosie producing human α-lactalbumin milk), and stringent regulatory oversight through bodies like GEAC to prevent biopiracy and protect indigenous germplasm.

हिंदी अंतिम सार-संक्षेप

जैव प्रौद्योगिकी कृषि, चिकित्सा और पर्यावरण प्रबंधन में आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीवों के माध्यम से क्रांतिकारी समाधान प्रदान करती है। प्रमुख उपलब्धियों में क्राई एंडोटॉक्सिन युक्त बीटी फसलें, आरएनए अंतर्क्षेप (RNAi) द्वारा सूत्रकृमि प्रतिरोध, एली लिली

BOSONANCE

द्वारा निर्मित मानव इंसुलिन, एडीए न्यूनता हेतु जीन चिकित्सा, पीसीआर एवं एलिसा द्वारा शीघ्र आण्विक निदान, पारजीनी जंतु (जैसे मानव α-लैक्टैल्ब्यूमिन युक्त दूध देने वाली रोजी गाय), तथा जीईएसी (GEAC) द्वारा जैव नैतिकता एवं बायोपायरेसी से सुरक्षा शामिल हैं।

BOSONANCE